

ISLA - SANTARÉM - Instituto Politécnico | ANO LECTIVO 2025/2026

Designação do Curso de 1º Ciclo		Unidade Curricular		Ano Curricular	
Engenharia Informática		Matemática I		2025/2026	
Data	Duração da Prova	Época de Avaliação			
12 de novembro 2025	120 minutos	Avaliação Curricular	Avaliação Final	Recurso	Especial
Docente: Amílcar Oliveira		X			
INSTRUÇÕES					
1. Apenas é permitido manter em cima da mesa o material estritamente autorizado e necessário para a realização da prova. 2. Durante a prova não é permitida a ausência da sala. Se o fizer a prova é dada como concluída. 3. Não é permitida a utilização de telemóvel. 4. Justifique todas as afirmações e apresente os cálculos realizados para as obter. 5. Seja claro nas suas respostas e escreva com letra legível. 6. Nesta prova não é permitido o uso de máquina de calcular. 7. Justifique todas as afirmações e apresente os cálculos realizados para as obter.					

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Questão 1. Cotação: 3.0 valores (1.5+1.5)

Considere as funções $f(x) = \frac{\ln(x)}{x^2\sqrt{x+1}}$ e $g(x) = \frac{1-\sin x}{2+\cos x}$, onde $\ln$ é o logaritmo de base e , $\sin x$ e $\cos x$ representam respetivamente as funções seno de x e coseno de x .

a) Determine o domínio das funções f e g .

R:

Domínio de $f(x) = \frac{\ln(x)}{x^2\sqrt{x+1}}$

Numerador: $x > 0$, $]0, +\infty[$

Denominador: $x \neq 0$ e $x + 1 > 0 \Leftrightarrow x > -1$,

Logo fazendo a conjunção das condições $Df(x) =]0, +\infty[$

Domínio de $g(x) = \frac{1-\sin x}{2+\cos x}$

Denominador: $2 + \cos x \neq 0$.

Sendo $\cos x \in [-1, 1] \Rightarrow 2 + \cos x \in [1, 3] \neq 0$

Sendo $2 + \cos x$ um valor sempre diferente de zero qualquer que seja x conclui-se que $Dg(x) = \mathbb{R}$.

b) Determine (caso exista) o $\lim_{x \rightarrow -1} [f(x) + g(x)]$

R:

Domínio de f .

Dado que $Df(x) =]0, +\infty[$, $f(x)$ só existe para $x > 0$.

Para fazer $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$, era preciso que houvesse valores de x do domínio de f arbitrariamente próximos de -1 .

Dado que o domínio de f é $]0, +\infty[$; o ponto mais "perto" de -1 que ainda está no domínio é 0 , que está à distância de 1 . Isso significa simplesmente que o limite $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ não está definido, logo não existe.

Domínio de g

Para $g(x)$ sabemos da alínea a) que $Dg(x) = \mathbb{R}$.

A função g é contínua em todo o domínio, portanto em particular:

$$\lim_{x \rightarrow -1} g(x) = g(-1) = \frac{1 - \sin(-1)}{2 + \cos(-1)} = \frac{1 + \sin 1}{2 + \cos 1}.$$

Domínio de $f + g$

É a interseção dos domínios, logo $D_{f+g} = D_f \cap D_g =]0, +\infty[$.

Mas, $\lim_{x \rightarrow -1} [f(x) + g(x)]$ não faz sentido, uma vez que -1 não pertence ao intervalo $]0, +\infty[$.

Conclusão: $\lim_{x \rightarrow -1} [f(x) + g(x)]$ não existe (não está definido).

Questão 2.

Cotação: 4.5 valores (1.5+1.5+1.5)

Calcule os seguintes limites:

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n^2 + 1} - \sqrt{n^2 - 1}$

Esta expressão está na forma $\infty - \infty$, por isso racionalizamos:

Racionalização

Multiplicamos por

$$\frac{\sqrt{n^2 + 1} + \sqrt{n^2 - 1}}{\sqrt{n^2 + 1} + \sqrt{n^2 - 1}}$$

Fica:

$$\sqrt{n^2 + 1} - \sqrt{n^2 - 1} = \frac{(n^2 + 1) - (n^2 - 1)}{\sqrt{n^2 + 1} + \sqrt{n^2 - 1}} = \frac{2}{\sqrt{n^2 + 1} + \sqrt{n^2 - 1}}$$

Resultado quando $n \rightarrow \infty$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{n^2 + 1} + \sqrt{n^2 - 1}} = \frac{2}{\sqrt{\infty + 1} + \sqrt{\infty - 1}} = \frac{2}{\infty} = 0$$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^3-1}$

Para calcular

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^3-1},$$

fazemos a fatorização do denominador:

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1).$$

Então, para $x \neq 1$,

$$\frac{x-1}{x^3-1} = \frac{x-1}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{1}{x^2+x+1}.$$

Agora basta calcular o valor no ponto $x = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x^2+x+1} = \frac{1}{1^2+1+1} = \frac{1}{3}.$$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+3)\cos(x+3)}{x^2+2x-3}$

R: Primeiro fatorizamos o denominador:

$$x^2 + 2x - 3 = (x + 3)(x - 1).$$

Então, para $x \neq \{1, -3\}$,

$$\frac{(x+3)\cos(x+3)}{x^2+2x-3} = \frac{(x+3)\cos(x+3)}{(x+3)(x-1)} = \frac{\cos(x+3)}{x-1}.$$

Agora estudamos

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos(x+3)}{x-1}.$$

Quando $x \rightarrow 1$:

- o numerador $\cos(x+3) \rightarrow \cos(4)$, que é um número não nulo, enquanto o denominador $x-1 \rightarrow 0$.

Isto dá uma forma do tipo $\frac{\text{número não nulo}}{0}$, ou seja, o quociente cresce sem limite (em módulo).

Vejamos os sinais:

- Se $x \rightarrow 1^+$: $x-1 > 0$ e $\cos(x+3) \approx \cos 4 < 0$, logo $\frac{\cos(x+3)}{x-1} \rightarrow -\infty$.
- Se $x \rightarrow 1^-$: $x-1 < 0$ e $\cos(x+3) \approx \cos 4 < 0$, logo $\frac{\cos(x+3)}{x-1} \rightarrow +\infty$.

Os limites laterais são infinitos e diferentes:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x+3)\cos(x+3)}{x^2+2x-3} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x+3)\cos(x+3)}{x^2+2x-3} = -\infty.$$

Portanto, o limite bilateral não existe:

Questão 3.

Cotação: 4 valores (1+1+1+1)

Diga, justificando, se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações:

- a) Se $s(x)$ e $t(x)$ são funções contínuas num ponto a , a função $\frac{s(x)}{t(x)}$ também é contínua em a .

AFIRMAÇÃO FALSA

Justificação: Falta estar escrita uma condição importante: é preciso que $t(a) \neq 0$.

Contraexemplo:

- $s(x) = 1$
- $t(x) = x$
- Ponto $a = 0$

Ambas são contínuas em $x = 0$, mas

$$\frac{s(x)}{t(x)} = \frac{1}{x}$$

não está definida em $x = 0$, logo não é contínua aí.

- b) Uma função exponencial é contínua em todo o seu domínio.

AFIRMAÇÃO VERDADEIRA

Justificação: Por exemplo, $f(x) = a^x$ com $a > 0$ e $a \neq 1$ está definida para todos os reais e é contínua em $\mathbb{R}$. Como a frase diz “em todo o seu domínio”, a frase está correta.

- c) Uma reta $y = L$ diz-se uma assintota horizontal da curva $y = f(x)$, se $\lim_{x \rightarrow +\infty} = L$ e $\lim_{x \rightarrow -\infty} = L$.

AFIRMAÇÃO FALSA

Justificação: A definição correta é:

$y = L$ é assintota horizontal se pelo menos um dos limites $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ for igual a L .

Pode haver funções com duas assíntotas horizontais diferentes, uma em $+\infty$ e outra em $-\infty$, como por exemplo a função $\arctan x$, que tem:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$

Pelo enunciado, nenhuma delas seria assíntota, o que está errado.

- d) Uma função é contínua num ponto a , se os limites laterais da função nesse ponto, forem iguais.

AFIRMAÇÃO FALSA

Justificação: Para a função ser contínua em a , é preciso:

1. $f(a)$ estar definida;
2. existir $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$;
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Ter apenas os limites laterais iguais garante que o limite existe, mas não garante que seja igual ao valor da função, nem sequer que $f(a)$ exista.

Exemplo:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$$

Aqui,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1,$$

mas $f(0) = 2$. Os limites laterais são iguais, mas a função não é contínua em 0.

Questão 4.

Cotação: 4 (valores) (1+1.5+1.5)

Considere a função:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 1 & \text{se } x > 0 \\ x - 3 & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

- a) Mostre que f não é contínua em $x = 0$.

R: Para estudar a continuidade em $x = 0$, precisamos verificar três condições:

- $f(0)$ está definida;
- Existência de limite $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$.

Valor da função em $x = 0$

Como $0 \leq 0$, usamos a segunda expressão $x - 3$:

$$f(0) = 0 - 3 = -3.$$

Limites laterais

Limite pela direita ($x \rightarrow 0^+$)

Quando $x > 0$,

$$f(x) = x^2 - 3x + 1.$$

Então,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 - 3x + 1) = 0 - 0 + 1 = 1.$$

Limite pela esquerda ($x \rightarrow 0^-$)

Quando $x \leq 0$,

$$f(x) = x - 3,$$

então,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (x - 3) = 0 - 3 = -3.$$

Verificação da continuidade

Os limites laterais são:

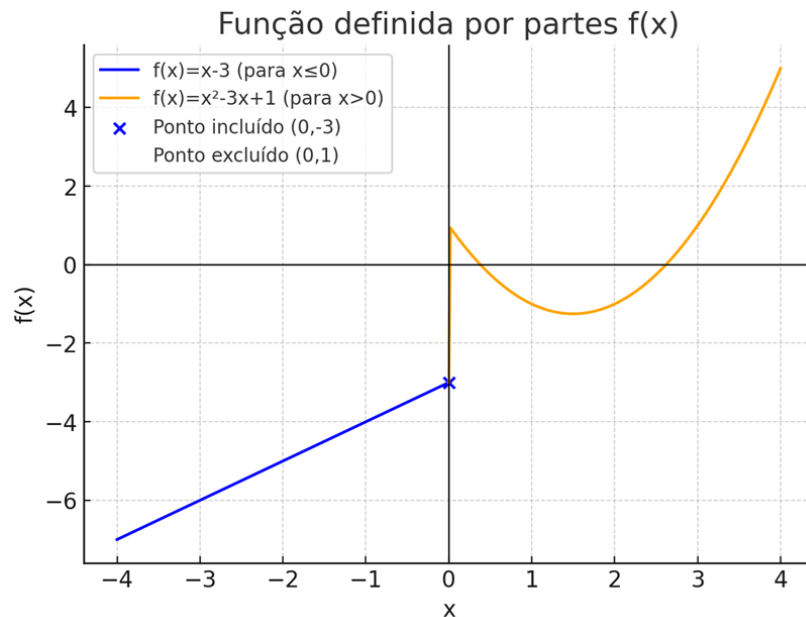
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -3.$$

Como são diferentes, o limite $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ não existe.

E se o limite não existe, não pode ser igual a $f(0)$.

Logo, a função não é contínua em $x = 0$.

b) Esboce o gráfico de f .



O ramo azul representa $f(x) = x - 3$ (reta, com ponto incluído em $(0, -3)$), pode ser obtido utilizando outro ponto, por exemplo para $x = -3$, verifica-se que $f(x) = -3 - 3 = -6$ logo podemos considerar o ponto $(-3, -6)$;

- ♦ O ramo laranja representa $f(x) = x^2 - 3x + 1$ (parábola, com ponto excluído em $(0, 1)$); para além desse ponto, sabemos a concavidade da parábola é virada para cima ($a > 0$), e passa pelos pontos $(\frac{3-\sqrt{5}}{2}, 0)$ e $(\frac{3+\sqrt{5}}{2}, 0)$ e tem ponto mínimo em $x = \frac{3}{2}$.

- ♦ Nota-se claramente o salto em $x = 0$, mostrando que f não é contínua nesse ponto.

c) Defina uma função $g(x)$ de tal modo que $(f + g)(x)$ seja contínua em $x = 0$.

R: Para tornar $(f + g)(x)$ contínua em $x = 0$, precisamos que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (f(x) + g(x)) = (f + g)(0).$$

Vamos usar os valores de f :

- Para $x \leq 0$:

$$f(x) = x - 3 \Rightarrow f(0) = -3.$$

- Para $x > 0$:

$$f(x) = x^2 - 3x + 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1.$$

Há um salto de -3 para 1, ou seja, diferença de $1 - (-3) = 4$. Precisamos corrigir o ramo direito em -4, de modo que:

$$1 + g(0^+) = -3.$$

A escolha mais simples é:

$$g(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ -4, & x > 0. \end{cases}$$

Verificação:

Para $x \leq 0$:

$$(f + g)(0) = f(0) + g(0) = -3 + 0 = -3.$$

Limite pela esquerda:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (f + g) = (-3) + 0 = -3.$$

Limite pela direita:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (f + g) = 1 + (-4) = -3.$$

Todos coincidem logo $(f + g)(x)$ é contínua em 0.

Questão 5.

Cotação: 4.5 (valores) (1.5+1.5+1.5)

Considere a curva $y = \frac{1}{\sqrt{5-x}}$

a) Obtenha o declive da tangente à curva no ponto onde $x = a$.

R: Passo 1 — Derivar a função

Escrevendo em forma de potência:

$$y = (5 - x)^{-1/2}.$$

Derivamos usando a regra da cadeia:

$$y'(x) = -\frac{1}{2}(5-x)^{-3/2} \cdot (-1) = \frac{1}{2}(5-x)^{-3/2}.$$

Declive da tangente no ponto onde $x = a$

$$y'(a) = \frac{1}{2(5-a)^{3/2}} = \frac{1}{2\sqrt{(5-a)^3}}$$

b) Determine a equação da reta tangente à curva no ponto (4,1).

R: Calcular o declive da tangente em $x = 4$

Da questão anterior, sabemos que:

$$y'(a) = \frac{1}{2(5-a)^{3/2}}.$$

Substituindo $a = 4$:

$$y'(4) = \frac{1}{2(5-4)^{3/2}} = \frac{1}{2(1)^{3/2}} = \frac{1}{2}.$$

Então o declive da tangente é:

$$m = \frac{1}{2}.$$

Equação da reta tangente

Usamos a forma:

$$y - y_1 = m(x - x_1),$$

onde $(x_1, y_1) = (4, 1)$.

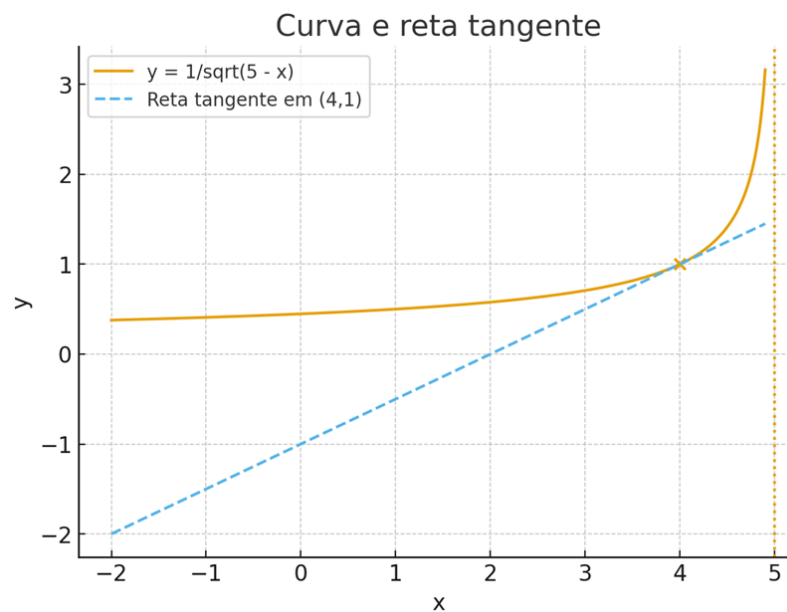
$$y - 1 = \frac{1}{2}(x - 4).$$

Agora simplificamos e vem:

$$y = \frac{1}{2}x - 2 + 1,$$

$$y = \frac{1}{2}x - 1.$$

c) Represente graficamente a curva e a reta tangente.



A curva aproxima-se da assíntota vertical $x = 5$; $\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{1}{\sqrt{5-x}} = +\infty$

A curva aproxima-se da assíntota horizontal $y = 0$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{5-x}} = 0$

A reta tangente toca a curva exatamente em $(4,1)$

FIM